

Triple Peaks

La Cordillera Oriental es una zona de montañas en los Andes que se extiende por Bolivia. Esta consiste de una secuencia de N picos, numerados desde 0 hasta $N - 1$. La **altura** del pico i ($0 \leq i < N$) es $H[i]$, que es un entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Para cualquier par de picos i y j donde $0 \leq i < j < N$, la **distancia** entre ellos es definida como $d(i, j) = j - i$.

De acuerdo a la antigua leyenda Inca, un trío de picos es **mítico** si cumple con la siguiente propiedad especial: las alturas de los tres picos **emparejan** con sus distancias dos a dos, **ignorando el orden**.

Formalmente, un trío de índices (i, j, k) es mítico si

- $0 \leq i < j < k < N$, y
- las alturas $(H[i], H[j], H[k])$ emparejan con sus distancias dos a dos $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ignorando el orden. Por ejemplo, para los índices 0, 1, 2 las distancias dos a dos son (1, 2, 1), por lo que las alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, y $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ emparejan con esas distancias, pero las alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ no emparejan con ellas.

Este problema consiste de dos partes, con cada subtarea asociada a la **Parte I** o a la **Parte II**. Puede resolver las subtareas en cualquier orden. En particular, **no** es requerido completar toda la Parte I antes de intentar la Parte II.

Parte I

Dada una descripción de una zona de montañas, su tarea es contar el número de tríos míticos.

Detalles de Implementación

Debe implementar la siguiente función:

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : arreglo de longitud N , representando la altura de los picos.
- Esta función es llamada exactamente una vez para cada caso de prueba.

La función debe retornar un entero T , el número de tríos míticos en la zona de montañas.

Restricciones

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.

Subtareas

La Parte I vale un total de 70 puntos.

Subtarea	Puntos	Restricciones Adicionales
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Las alturas son no decrecientes. Es decir, $H[i - 1] \leq H[i]$ para cada i tal que $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Sin restricciones adicionales.

Ejemplo

Considere la siguiente llamada.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Hay 3 tríos míticos en la zona de montañas.

- Para $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, las alturas $(1, 3, 2)$ emparejan con las distancias dos a dos $(2, 3, 1)$.
- Para $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, las alturas $(4, 3, 1)$ emparejan con las distancias dos a dos $(1, 4, 3)$.
- Para $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, las alturas $(3, 2, 1)$ emparejan con las distancias dos a dos $(1, 3, 2)$.

Por tanto, la función debe retornar 3.

Note que los índices $(0, 2, 4)$ no forman un trío mítico, porque las alturas $(4, 4, 2)$ no emparejan con las distancias dos a dos $(2, 4, 2)$.

Parte II

Su tarea es construir una zona de montañas con varios tríos míticos. Esta parte consiste de 6 subtareas **output-only** con **puntuación parcial**.

En cada subtarea, se le da dos enteros positivos M y K , y debe construir una zona de montañas con **a lo más** M picos. Si su solución contiene **al menos** K tríos míticos, recibirá todos los puntos para esta subtarea. De lo contrario, su puntuación será proporcional al número de tríos míticos que contenga su solución.

Note que su solución debe contener una zona de montañas válidas. Específicamente, suponga que su solución contiene N picos (N debe satisfacer $3 \leq N \leq M$). Luego, la altura del pico i ($0 \leq i < N$), denotado por $H[i]$, debe ser un entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Detalles de Implementación

Hay dos formas para enviar su solución, y puede usar cualquiera de ellas para cada subtarea:

- **Fichero de salida**
- **Llamado de función**

Para enviar su solución mediante un **fichero de salida**, cree y envíe un fichero de texto con el siguiente formato:

```
N
H[0]  H[1]  ... H[N-1]
```

Para enviar su solución mediante un **llamado de función** debe implementar la siguiente función:

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : el número máximo de picos.
- K : el número de tríos míticos deseados.
- Esta función será llamada exactamente una vez para cada subtarea.

La función debe retornar un arreglo H de longitud N , representando las alturas de los picos.

Subtareas y Puntuaciones

La Parte II vale un total de 30 puntos. Para cada subtarea, los valores de M and K son fijos y dados en la siguiente tabla:

Subtarea	Puntos	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Para cada subtarea si su solución no es una zona de montañas válida, su puntuación será 0 (reportada como `Output isn't correct` en CMS).

En otro caso, sea T el número de tríos míticos en su solución. Entonces, su puntuación para la subtarea será:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Evaluador de ejemplo

Las Partes I y II usan el mismo programa evaluador de ejemplo, y la distinción entre las dos partes está determinada por la primera línea en la entrada.

Formato de entrada para la Parte I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formato de salida para la Parte I:

```
T
```

Formato de entrada para la Parte II:

```
2
M K
```

Formato de salida para la Parte II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Note que la salida para el evaluador de ejemplo coincide con el formato requerido para el fichero de salida en la Parte II.